Pauta Trabajo Grupal Práctico Final – Business Intelligence

Objetivo e instrucciones

Cada equipo realiza un análisis de inteligencia de negocios completo sobre la base de índices de pregrado (01_BaseINDICES_Pregrado24.xlsx), extendida hasta 2026 e integrada con dos fuentes externas, y lo presenta el 18/11/2026.

La base entregada cubre los años 2012 a 2022 (114.265 registros, 35 columnas). El equipo debe completarla con los años 2023, 2024, 2025 y 2026 usando datos oficiales descargados desde la fuente original de la base (INDICES, CNED). No se aceptan datos proyectados, estimados ni simulados.

Reglas generales:

- Toda transformación debe quedar documentada y ser reproducible (scripts, consultas SQL o pasos de Power Query).
- Cada archivo descargado se cita con su URL y fecha de descarga.
- Todos los integrantes deben poder explicar cualquier parte de la implementación, porque en la presentación se interroga a cada uno de forma individual.

Calendario

El trabajo tiene tres entregas. Cada hito se evalúa con el puntaje grupal indicado, y en la entrega final se suma el puntaje individual.

Entrega	Fecha	Entregables	Puntaje
Hito 1	Oct 21, 2026	Propuesta de valor y Canvas BI; ETL con la base 2012–2026, diccionario de datos y tratamiento de nulos; 2 fuentes externas con su llave de cruce	17 grupal
Hito 2	Nov 4, 2026	Modelo dimensional con justificación del grano y del cambio en el tiempo; DataMart implementado y cargado	10 grupal
Final	Nov 18, 2026	Panel Power BI (.pbix), informe final, presentación de 15 minutos y defensa individual	43 grupal + 30 individual

Requisitos por etapa

Las etapas se entregan en este orden. El modelo dimensional se define antes de construir el DataMart.

1. **Propuesta de valor y Canvas BI.** Define a quién sirve el análisis, al menos 3 preguntas de negocio que el panel responderá y los indicadores que las miden.
2. **ETL y limpieza.**
    - Integrar los años 2023 a 2026 a la base 2012–2022.
    - Entregar un diccionario de datos con, por cada columna: nombre original en cada año, nombre final, tipo de dato, descripción y regla de transformación. Debe incluir el mapeo de columnas que cambian de nombre entre años.
    - Homologar los puntajes de admisión. La serie mezcla PSU (hasta 2020), PDT (2021 y 2022) y PAES (desde 2023), con escalas distintas. El equipo documenta el quiebre y justifica su decisión: series separadas, normalización o exclusión. No se acepta concatenar los años sin tratamiento.
    - Justificar el tratamiento de nulos. En la base actual los puntajes tienen cerca de 80% de nulos y Vacantes cerca de 25%. No se acepta reemplazar nulos por cero sin justificación.
    - Normalizar textos (institución, región, carrera) para permitir los cruces con fuentes externas.
3. **Fuentes externas.** Integrar 2 fuentes externas relacionadas con la propuesta de valor. Para cada una se declara URL, fecha de descarga, grano, llave de cruce y la tabla puente si aplica. Cada fuente debe aparecer en al menos una visualización del panel que responda una pregunta de negocio.
4. **Modelo dimensional.**
    - Diagrama del modelo (estrella o copo de nieve).
    - Grano declarado de cada tabla de hechos (por ejemplo, una fila por programa, sede, horario y año).
    - Medidas con su aditividad: matrícula y vacantes son aditivas; los puntajes son promedios y no se suman.
    - Dimensiones mínimas: Tiempo, Institución, Sede/Región, Programa/Carrera y Área de conocimiento, más las que aporten las fuentes externas.
    - Justificación del cambio en el tiempo: Acreditación, Gratuidad y Autonomía cambian de un año a otro en la misma institución. El equipo decide y justifica si las modela como atributo del hecho, como mini-dimensión o como dimensión de cambio lento tipo 2.
5. **DataMart.** Motor de datos a elección. Se entregan los scripts de creación (DDL) y de carga, y un cuadre del número de registros cargados contra la fuente.
6. **Panel de control en Power BI.** Conectado al DataMart, no al Excel. Responde las preguntas de negocio de la propuesta de valor, permite filtrar al menos por año, institución y región, e incluye al menos una medida DAX creada por el equipo.
7. **Informe final ejecutivo.** Capturas de pantalla de todo el proceso, observaciones de cada etapa, comentarios de los resultados del panel y conclusiones del equipo. El diccionario de datos y el listado de fuentes van como anexos.

Fuentes externas sugeridas y llaves de cruce

La base no trae códigos de institución ni de programa, solo nombres (por ejemplo, "U. DE CHILE"). Por eso, el cruce con otra fuente depende del nivel que se elija. Mientras más fino es el nivel, más difícil es el cruce, y eso se reconoce en la evaluación.

Nivel de cruce	Llave en la base	Fuentes sugeridas	Dificultad	Precaución
Región	Nombre Region	INE (proyecciones de población por región); Casen (ingreso y pobreza por región)	Baja	Normalizar los nombres de región. La región de Ñuble existe desde 2018; antes era parte del Biobío.
Institución	Nombre Institución	CNA (años de acreditación); SIES / mifuturo.cl (retención de primer año, titulados)	Media	Construir una tabla puente entre el nombre abreviado de la base y el código de institución del SIES.
Carrera genérica	Carrera Genérica	mifuturo.cl (empleabilidad e ingreso por carrera genérica)	Media	Verificar que los nombres de carrera genérica coincidan textualmente y documentar los que no coinciden.
Programa	Institución + Sede + Programa + Horario	SIES (matrícula y titulados por programa, con código de carrera)	Alta	El cruce es por texto compuesto. Reportar el porcentaje de registros cruzados.

Reglas para cualquier fuente, sea de esta lista o propuesta por el equipo:

- La tabla puente se entrega como parte del diccionario de datos.
- Se reporta la tasa de coincidencia del cruce y qué se hizo con los registros que no cruzaron.
- Una fuente fuera de esta lista se acepta si el equipo justifica su relación con la propuesta de valor y su llave de cruce.

Presentación final y defensa individual

El 18/11/2026 cada equipo presenta en 15 minutos y luego cada integrante responde una pregunta sobre la implementación.

- **Presentación (15 minutos).** Todos los integrantes exponen una parte. Se muestra el panel funcionando, conectado al DataMart.
- **Defensa individual.** Al terminar la presentación, el orden de los integrantes y la pregunta de cada uno se sortean ese día desde un banco de preguntas sobre ETL, modelo dimensional, DataMart y panel/DAX. Todos los integrantes responden una pregunta.
- **Si la respuesta es incorrecta o incompleta,** otro integrante puede complementarla. El complemento cuenta en el criterio grupal "Presentación y dominio técnico del equipo", pero no mejora el puntaje individual de quien respondió.
- **Coevaluación.** Cada integrante evalúa de forma anónima el aporte de sus compañeros. Se entrega junto con la entrega final.

Tiempo estimado por equipo: 15 minutos de presentación más cerca de 2 minutos de defensa por integrante.

Rúbrica (100 puntos: 70 grupal, 30 individual)

La nota de cada estudiante es la suma del puntaje grupal de su equipo (máximo 70) y su puntaje individual (máximo 30).

Criterio	Tipo	Puntos	Entrega
Propuesta de valor y Canvas BI	Grupal	4	Hito 1
ETL: integración 2023–2026, diccionario de datos, homologación de puntajes y nulos	Grupal	8	Hito 1
Fuentes externas: llave, grano, tabla puente y uso en el panel	Grupal	5	Hito 1
Modelo dimensional: grano, hechos, aditividad, dimensiones y cambio en el tiempo	Grupal	6	Hito 2
DataMart implementado y cuadrado contra la fuente	Grupal	4	Hito 2
Panel de control en Power BI	Grupal	8	Final
Informe final	Grupal	5	Final
Presentación y dominio técnico del equipo	Grupal	30	Final
Subtotal grupal		**70**	
Defensa técnica individual	Individual	15	Final
Exposición de su parte en la presentación	Individual	5	Final
Coevaluación de pares	Individual	10	Final
Subtotal individual		**30**	
Total		**100**	

Desglose del criterio "Presentación y dominio técnico del equipo" (30 puntos):

Subcriterio	Puntos
Demostración del panel funcionando y explicación de los hallazgos	10
Dominio técnico del equipo, incluidos los complementos en la defensa	8
Planteamiento del problema y de la propuesta de valor	6
Estructura, manejo de los 15 minutos y apoyo visual	6

Escala de la defensa técnica individual:

Desempeño	Puntos
Respuesta correcta, completa y fundamentada en lo que implementó el equipo	15
Respuesta correcta pero incompleta o sin fundamento técnico	8
Respuesta incorrecta o no responde	0 a 3

La coevaluación es el promedio de las evaluaciones recibidas de los compañeros, escalado a 10 puntos.